

Université Paris Cité
UE Projet de programmation

Projet L2T1

Plan de test illustré

1. Introduction

Le présent document constitue le plan de test final du projet L2T1. Ce projet consiste à concevoir une plateforme web permettant de mesurer l'état émotionnel d'utilisateurs secondaires à travers une double approche :

- mesure subjective par questionnaires (auto-évaluation) ;
- mesure objective par analyse faciale, avec consentement préalable de l'utilisateur.

Le plan de test vise à vérifier que les fonctionnalités prévues dans le cahier des charges sont cohérentes avec les scénarios du cahier de recettes, et qu'elles peuvent être validées de manière progressive. Chaque cas de test est illustré par une capture d'écran annotée indiquant précisément la zone testée, l'action effectuée et le résultat attendu.

2. Objectif du plan de test

L'objectif du plan de test est de vérifier que le système :

- respecte les fonctionnalités définies dans le cahier des charges ;
 - suit les scénarios définis dans le cahier de recettes ;
 - propose une navigation claire selon les rôles utilisateur (hôte / participant) ;
 - respecte les contraintes éthiques et réglementaires (consentement, RGPD) ;
 - permet une restitution compréhensible des résultats émotionnels.
-

3. Périmètre fonctionnel testé

3.1 Gestion des rôles utilisateurs

- Création d'une salle par l'utilisateur principal (hôte) ;
- Génération d'un code de session unique ;
- Accès à la salle par les utilisateurs secondaires (participants) ;
- Différenciation claire des rôles dans l'interface.

3.2 Gestion des autorisations et consentement

- Demande d'autorisation webcam avec information claire ;
- Notice de confidentialité visible avant toute action ;
- Possibilité de participer uniquement par questionnaire (sans webcam).

3.3 Mesure subjective

- Affichage des questions de check-in émotionnel ;
- Saisie des réponses par le participant ;
- Calcul d'un score émotionnel subjectif.

3.4 Mesure objective

- Activation du flux caméra avec consentement explicite ;
- Détection du visage en temps réel (DeepFace / face-api.js) ;
- Analyse émotionnelle automatique et affichage sur le tableau de bord.

3.5 Résultats et restitution

- Centralisation des résultats (subjectifs + objectifs) ;
 - Affichage du résumé global et individuel ;
 - Export du rapport téléchargeable.
-

4. Environnement et support de test

- Navigateur web (Chrome / Firefox) ;
- Ordinateur standard avec webcam intégrée ou externe ;
- Connexion internet ;
- Backend Python avec DeepFace pour l'analyse faciale ;
- Prototype web (HTML / CSS / JavaScript).

Contraintes

- Matériel standard sans capteurs avancés ;
 - Environnement académique limité (pas de serveur dédié) ;
 - Précision de la détection émotionnelle variable selon les conditions d'éclairage.
-

5. Stratégie de test

5.1 Tests fonctionnels

Vérifier chaque fonctionnalité indépendamment : création de salle, connexion participant, lancement de session, affichage des résultats.

5.2 Tests de navigation

Vérifier que les enchaînements entre écrans sont logiques et accessibles selon le rôle (hôte ou participant).

5.3 Tests utilisateurs

Simuler le comportement complet d'un utilisateur principal (hôte) et d'un utilisateur secondaire (participant).

5.4 Tests visuels avec captures annotées

Pour chaque cas de test, une capture d'interface annotée montre : la zone testée, l'action effectuée, et le résultat attendu.

6. Profils utilisateurs testés

6.1 Utilisateur principal (Hôte / Instructeur)

Il crée une salle, contrôle l'activité, suit les émotions des participants en temps réel et consulte les résultats finaux. Il peut envoyer des questions de check-in pendant la session.

6.2 Utilisateur secondaire (Participant / Étudiant)

Il rejoint une salle existante via un code, choisit son mode de participation (webcam ou questions uniquement), puis répond aux questions émotionnelles envoyées par l'hôte.

7. Matrice synthétique des tests

ID	Fonction testée	Profil	Référence	Capture
PT-01	Page d'accueil — Choix du rôle	Tous	T01-0	Capture 1
PT-02	Rejoindre une salle (participant)	Participant	T01-5, T02-1,2	Capture 2
PT-03	Créer une salle (hôte)	Hôte	T01-1	Capture 3
PT-04	Contrôler la salle d'attente	Hôte	T01-2	Capture 4
PT-05	Suivre l'activité en temps réel	Hôte	T01-3, T04-2	Capture 5
PT-06	Consulter le résumé global	Hôte	T01-4, T05	Capture 6
PT-07	Résumé individuel & export rapport	Hôte	T05	Capture 7

8. Cas de test détaillés

PT-01 — Page d'accueil : Choix du rôle

Champ	Détail
ID	PT-01
Objectif	Vérifier que l'utilisateur peut identifier son rôle et accéder à l'action correspondante.
Profil	Tous utilisateurs
Préconditions	L'application est accessible via le navigateur web.
Étapes	1. Ouvrir l'application. 2. Observer les deux cartes (Primary User / Secondary User). 3. Vérifier la notice Privacy Notice. 4. Cliquer sur "Create Room" ou "Join Room".
Résultat attendu	Chaque carte affiche les responsabilités du rôle. La notice de confidentialité est visible. Le bouton correspondant redirige vers le bon parcours.
Référence recette	T01-0
Statut	À valider

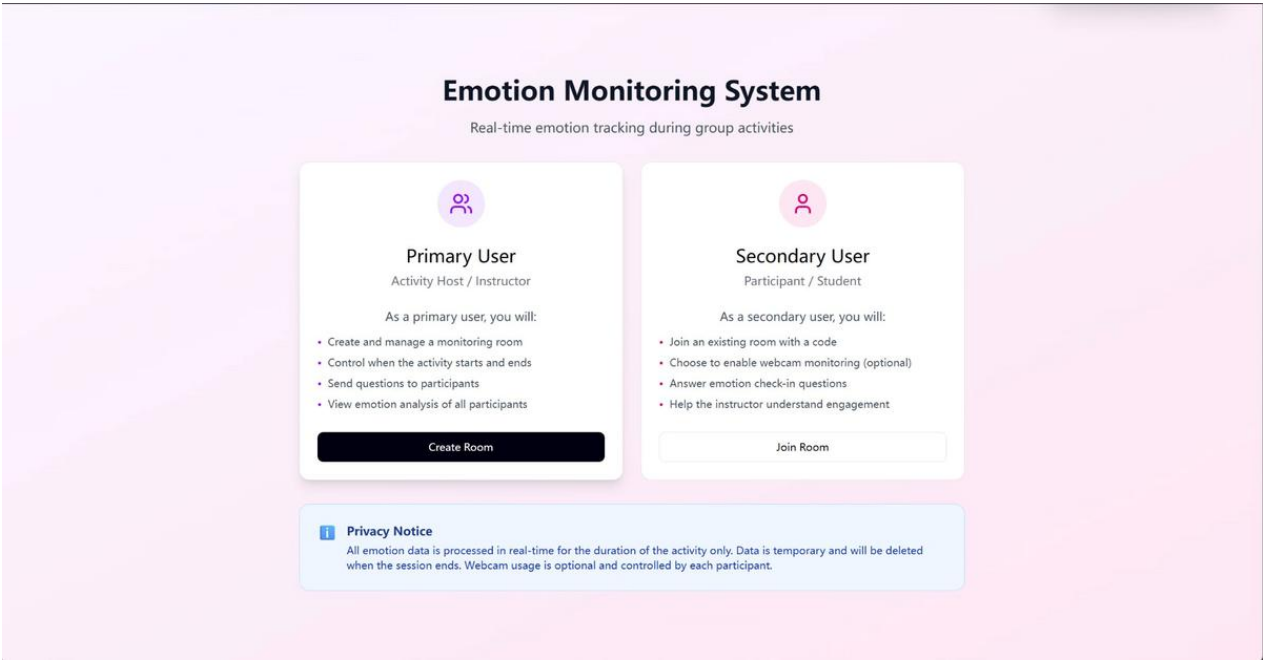


Figure 1 — Page d'accueil : sélection du rôle (Primary User / Secondary User) avec notice de confidentialité

- **Zone 1** : Carte "Primary User" → bouton "Create Room" (fond noir) — accès au parcours hôte
- **Zone 2** : Carte "Secondary User" → bouton "Join Room" (fond blanc) — accès au parcours participant
- **Résultat attendu** : "Privacy Notice" visible en bas — données traitées localement, webcam optionnelle

PT-02 — Rejoindre une salle (Participant)

Champ	Détail
ID	PT-02
Objectif	Vérifier qu'un participant peut saisir un code de salle, choisir son mode de participation et rejoindre la session.
Profil	Utilisateur secondaire (Participant)
Préconditions	Une salle a déjà été créée par l'hôte et le code est disponible.
Étapes	1. Cliquer sur "Join Room". 2. Saisir le code à 6 caractères dans le champ "Room Code". 3. Sélectionner "Enable Webcam" ou "Questions Only". 4. Lire la section "Your Privacy". 5. Cliquer sur "Join Room".
Résultat attendu	Le participant accède à la salle. L'encadré "Your Privacy" confirme que les données vidéo ne sont pas stockées.
Référence recette	T01-5, T02-1, T02-2
Statut	À valider

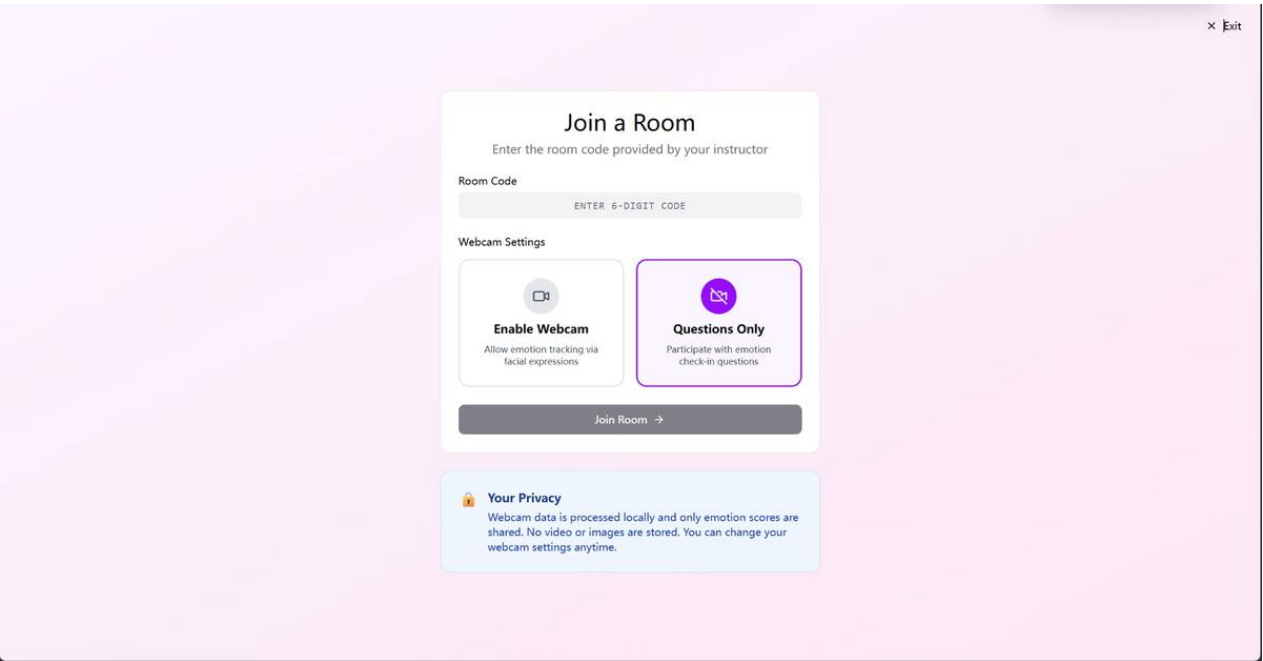


Figure 2 — Interface "Join a Room" : saisie du code et choix du mode de participation (webcam / questions only)

- **Champ testé** : Champ "Room Code" — saisir le code à 6 caractères fourni par l'hôte
- **Action testée** : "Questions Only" sélectionné (bordure violette active) — participation sans webcam
- **Conformité RGPD** : "Your Privacy" — aucune vidéo stockée, seuls les scores émotionnels sont partagés

PT-03 — Créer une salle (Hôte)

Champ	Détail
ID	PT-03
Objectif	Vérifier que la création d'une salle génère un code unique partageable et redirige vers la salle d'attente.
Profil	Utilisateur principal (Hôte)
Préconditions	L'hôte a cliqué sur "Create Room" depuis la page d'accueil.
Étapes	1. Cliquer sur "Create Room". 2. Vérifier le message "Room Created Successfully!". 3. Vérifier la présence du code (ex. Q6BAK0). 4. Cliquer sur "Copy Code". 5. Cliquer sur "Continue to Waiting Room".
Résultat attendu	Un code unique est généré et affiché clairement. Le bouton "Copy Code" fonctionne. L'hôte est redirigé vers la salle d'attente.
Référence recette	T01-1
Statut	À valider

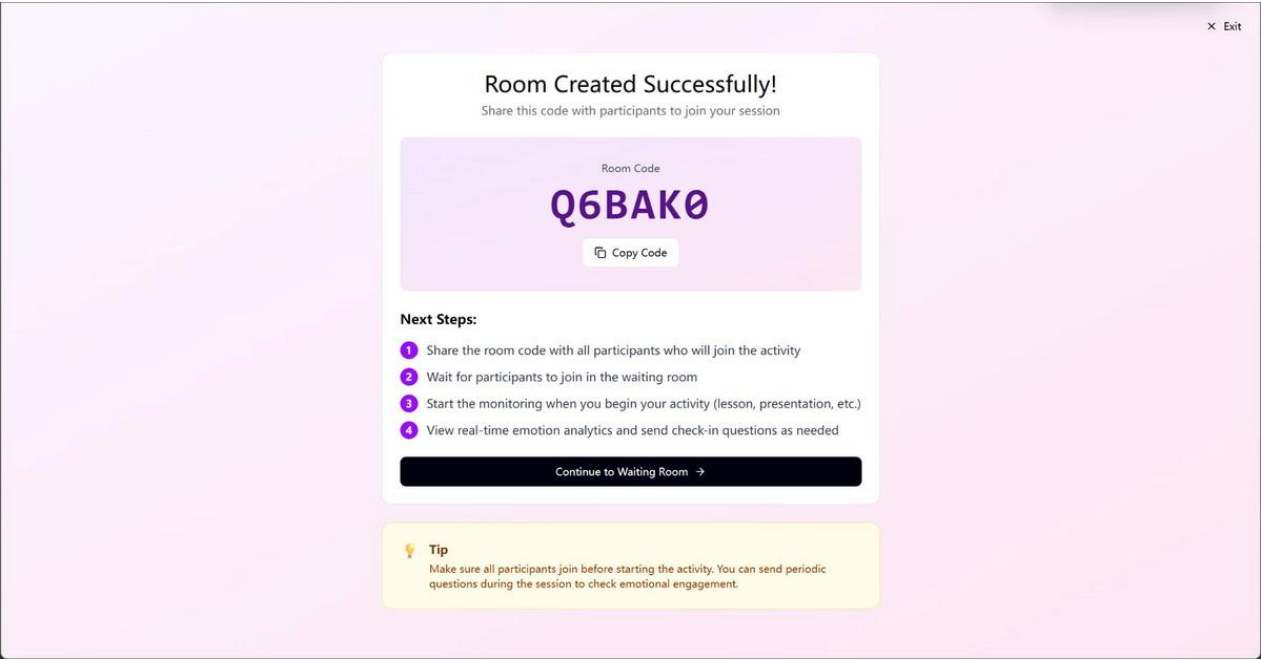


Figure 3 — Confirmation de création de salle avec code partageable (Q6BAK0) et prochaines étapes

- **Zone testée** : Bloc "Room Code" — code Q6BAK0 généré automatiquement, grand et lisible
- **Action testée** : Bouton "Copy Code" — copie le code dans le presse-papier pour partage
- **Résultat attendu** : Bouton "Continue to Waiting Room" → transition vers la gestion de la salle d'attente

PT-04 — Contrôler la salle d'attente (Hôte)

Champ	Détail
ID	PT-04
Objectif	Vérifier que l'hôte visualise les participants connectés et leur mode de participation avant le démarrage.
Profil	Utilisateur principal (Hôte)
Préconditions	Au moins un participant a rejoint la salle.
Étapes	1. Observer la liste des participants (nom, statut). 2. Vérifier les badges "Questions Only", "Webcam", "Connected". 3. Vérifier le code de salle visible. 4. Cliquer sur "Start Activity Monitoring".
Résultat attendu	Tous les participants sont listés avec leur mode. Le bouton "Start Activity Monitoring" déclenche la session.
Référence recette	T01-2
Statut	À valider

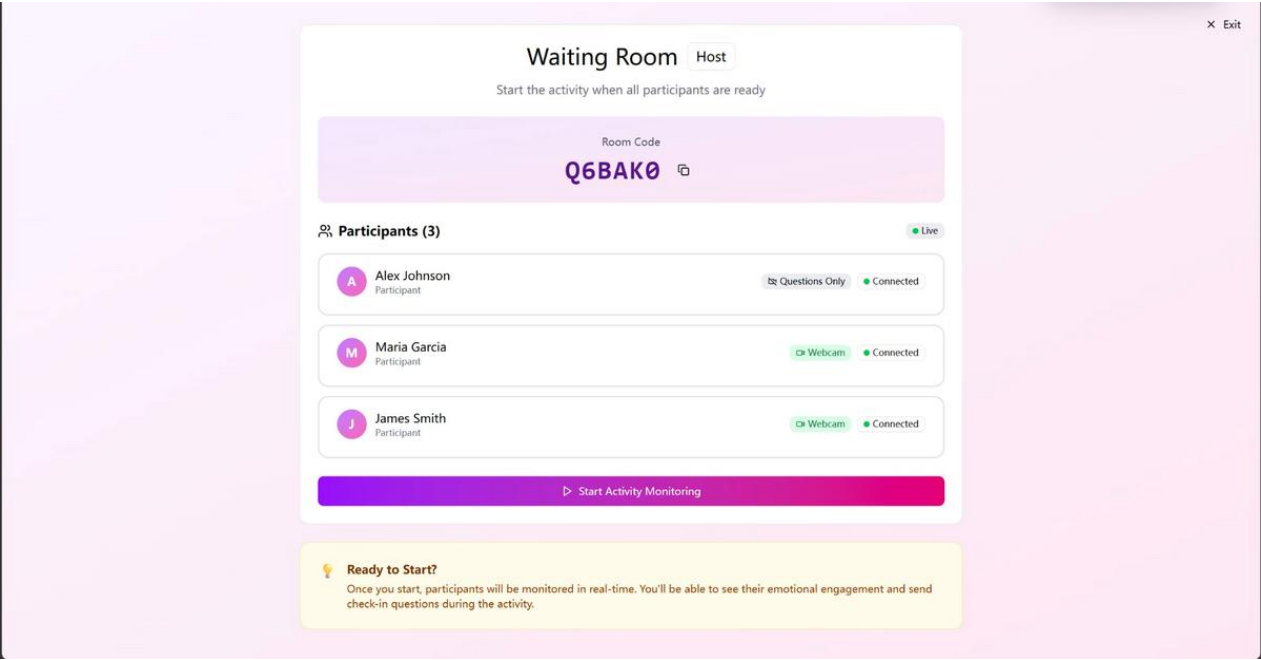


Figure 4 — Salle d'attente (Waiting Room Host) : liste des 3 participants et bouton de démarrage

- **Zone testée** : Liste "Participants (3)" — Alex Johnson (Questions Only), Maria Garcia (Webcam), James Smith (Webcam)
- **Zone testée** : Code Q6BAK0 visible et copiable depuis la salle d'attente
- **Résultat attendu** : Bouton "Start Activity Monitoring" actif — lance la session pour tous les participants

PT-05 — Suivre l'activité en temps réel (Hôte)

Champ	Détail
ID	PT-05
Objectif	Vérifier que le tableau de bord temps réel affiche correctement les émotions agrégées du groupe.
Profil	Utilisateur principal (Hôte)
Préconditions	L'activité a été démarrée depuis la salle d'attente.
Étapes	1. Observer "Group Emotion Average" (barres par émotion). 2. Vérifier "Session Stats" (participants, webcam, durée, questions). 3. Observer "Individual Participants". 4. Optionnel : cliquer "Send Check-in Question". 5. Cliquer "End Activity" pour terminer.
Résultat attendu	Les émotions sont actualisées en temps réel. L'indicateur "Recording" est actif. Les stats individuelles sont visibles.
Référence recette	T01-3, T04-2
Statut	À valider

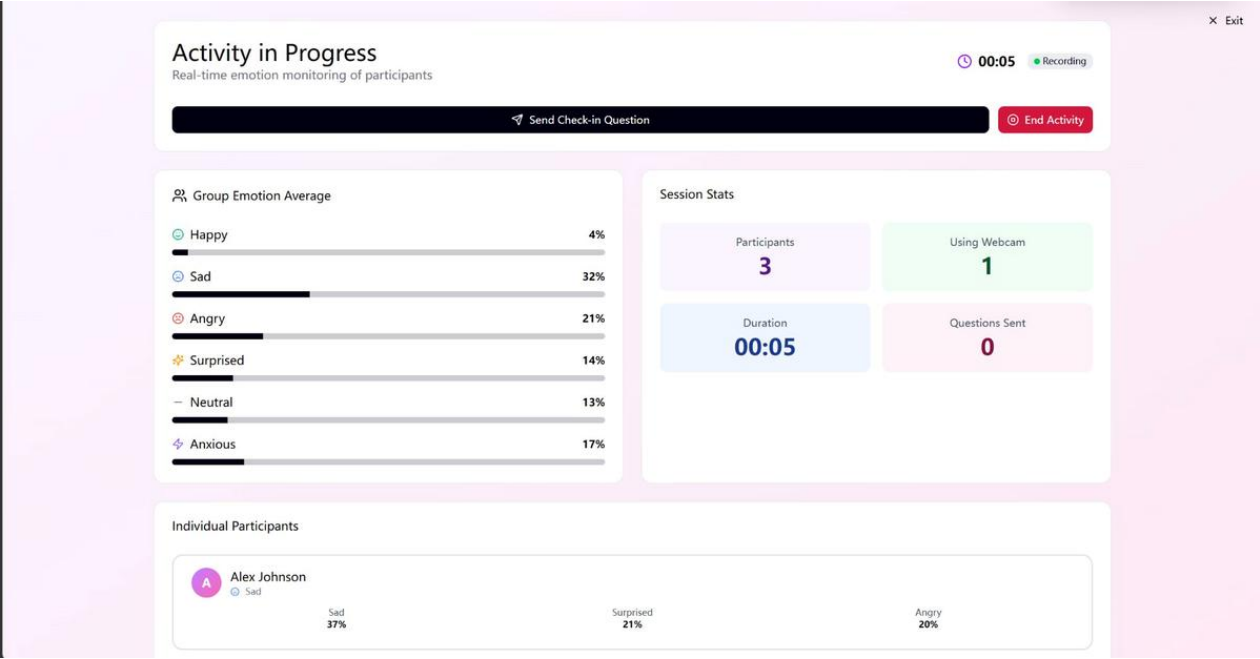


Figure 5 — "Activity in Progress" : émotions du groupe en temps réel et statistiques de session

- **Zone testée** : "Group Emotion Average" : Happy 4%, Sad 32%, Angry 21%, Surprised 14%, Neutral 13%, Anxious 17%
- **Zone testée** : "Session Stats" : 3 participants, 1 webcam active, durée 00:05, 0 question envoyée
- **Indicateur** : "● Recording" actif en haut à droite — session en cours et données collectées

PT-06 — Consulter le résumé global

Champ	Détail
ID	PT-06
Objectif	Vérifier que le résumé global affiche correctement les statistiques agrégées, la distribution et la chronologie des émotions.
Profil	Utilisateur principal (Hôte)
Préconditions	L'activité a été terminée (clic sur "End Activity").
Étapes	1. Observer "Activity Summary" et le code de salle. 2. Vérifier l'émotion dominante ("Overall Mood"). 3. Vérifier les 3 KPIs (Total Participants, Webcam Usage, Questions Sent). 4. Vérifier le graphique camembert. 5. Vérifier la courbe "Emotion Timeline".
Résultat attendu	L'émotion dominante est correctement calculée. Les graphiques sont cohérents avec les données de session.
Référence recette	T01-4, T05
Statut	À valider

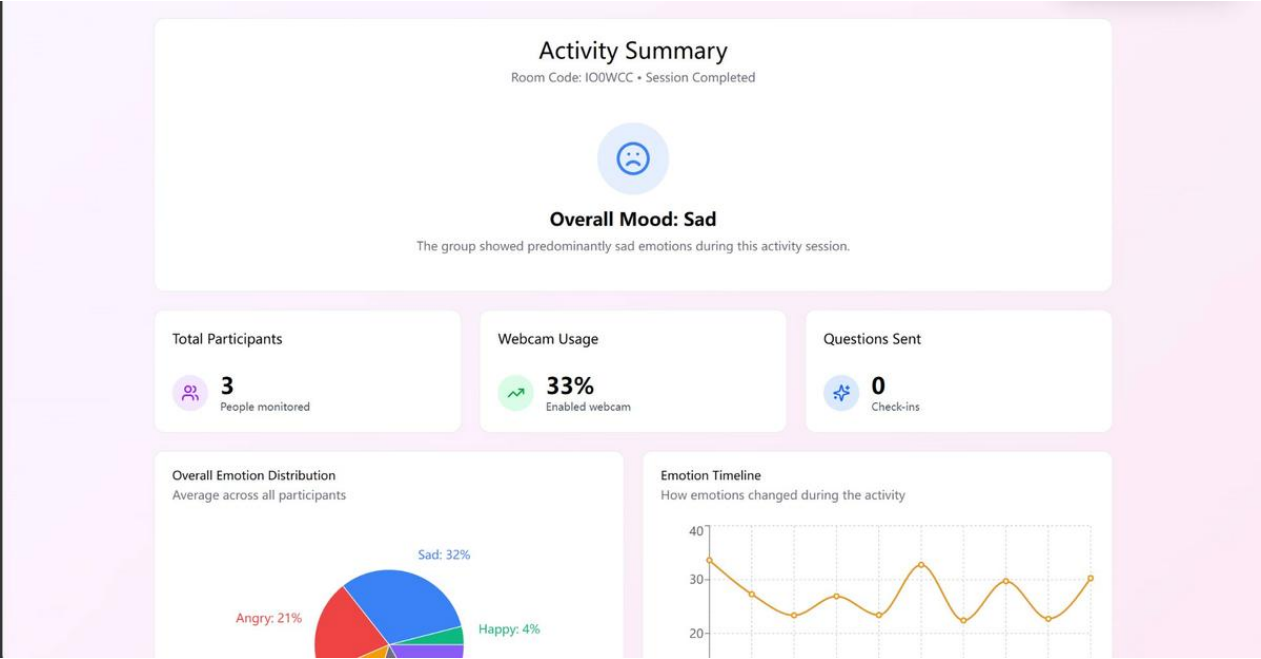


Figure 6 — "Activity Summary" : humeur dominante, KPIs, distribution des émotions et chronologie

- **Zone testée** : "Overall Mood: Sad" — émotion dominante calculée automatiquement (groupe)
- **Zone testée** : KPIs : 3 participants, 33% webcam, 0 check-in | Camembert : Sad 32%, Angry 21%, Happy 4%
- **Résultat attendu** : Courbe "Emotion Timeline" affichant l'évolution des émotions au fil de la session

PT-07 — Résumé individuel et export du rapport

Champ	Détail
ID	PT-07
Objectif	Vérifier que les données émotionnelles individuelles sont affichées par participant et que l'export fonctionne.
Profil	Utilisateur principal (Hôte)
Préconditions	Le résumé global est affiché après la fin de la session.
Étapes	1. Faire défiler jusqu'à "Individual Participant Summary". 2. Vérifier les données de chaque participant. 3. Vérifier le badge "Webcam Enabled" pour les concernés. 4. Cliquer sur "Download Report". 5. Vérifier le téléchargement.
Résultat attendu	Chaque participant affiche son émotion dominante et la distribution (%). "Download Report" déclenche le téléchargement. "Start New Session" est disponible.
Référence recette	T05
Statut	À valider

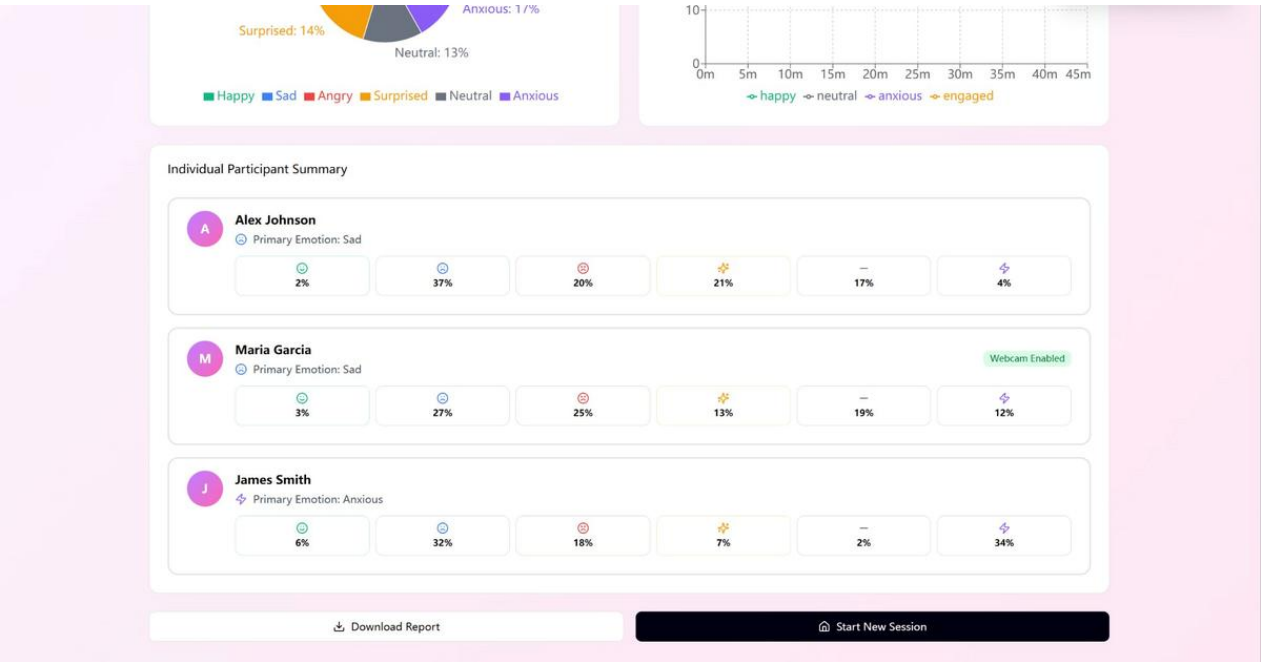


Figure 7 — "Individual Participant Summary" : données par participant, badge Webcam, bouton Download Report

- **Zone testée** : Alex Johnson — émotion dominante : Sad (37%), Surprised 21%, Angry 20%
- **Zone testée** : Maria Garcia — badge "Webcam Enabled" vert, émotion dominante : Sad (27%)
- **Zone testée** : James Smith — émotion dominante : Anxious (34%) — pas de webcam
- **Action testée** : Bouton "Download Report" (bas gauche) — export du rapport de session

9. Cohérence avec la veille technologique

Les choix technologiques retenus dans le projet L2T1 sont justifiés par la veille réalisée en amont. Le tableau suivant résume la correspondance entre technologies identifiées et celles effectivement utilisées.

Domaine	Technologies identifiées (veille)	Choix retenu
Mesure subjective	Google Forms, HTML/JS, PANAS, SAM	Formulaire HTML/JS intégré au prototype
Analyse faciale	OpenFace, MediaPipe, face-api.js	DeepFace (backend Python)
Accès caméra	getUserMedia() API web standard	getUserMedia() — consentement explicite
Visualisation	Chart.js, D3.js, tableaux	Graphiques intégrés (camembert + courbe)
RGPD / Consentement	Notice explicite, opt-in webcam	Notice Privacy + option "Questions Only"

10. Conclusion

Ce plan de test illustré constitue la version finale consolidée du projet L2T1. Il intègre l'ensemble des cas de test (PT-01 à PT-07), illustrés par les captures d'interface réelle, permettant une validation visuelle et fonctionnelle complète du prototype.

Les points restant à valider lors des tests techniques finaux sont :

- la persistance réelle des données en base (backend) ;
- l'envoi effectif du rapport par email ;
- la précision de la détection émotionnelle (DeepFace) dans différentes conditions d'éclairage ;
- les tests de charge avec plusieurs participants simultanés.

Le présent document répond à la demande de rendre visibles les tests directement dans l'interface, conformément aux remarques formulées lors des réunions de suivi du projet.